



Apellido y nombre:

Especialidad /Comisión

Docente

ACTIVIDAD I

1-Analizar si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa **justificando** adecuadamente la respuesta:

a) $f'(a) = 0$, entonces f tiene en $x = a$ un máximo o un mínimo local.

b) Si f es derivable entonces es continua.

c) Si $f''(c) = 0$ entonces f tiene en $x = c$ un punto de inflexión.

d) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5} = \infty$

ACTIVIDAD II

Dada $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, tal que el gráfico de f' se muestra a continuación, y $f(x_0) = 6$, indicar verdadero o falso,

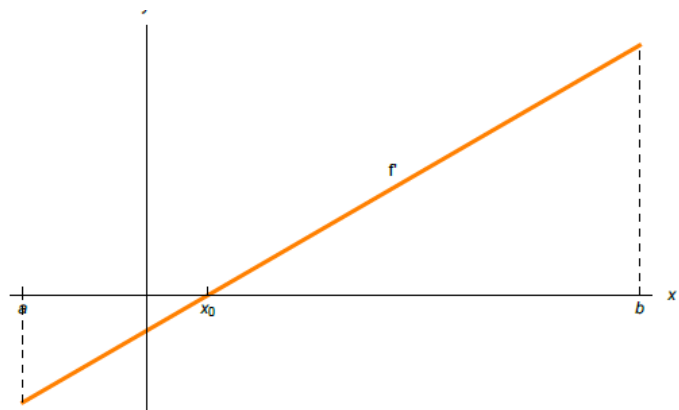
justificando la respuesta.

a) la recta tangente a la gráfica de f en $P(x_0, y_0)$ es paralela al eje x .

b) la gráfica de f es una parábola con ramas hacia abajo.

c) $f''(x) < 0, \forall x \in (a, b)$

d) 5 es el mínimo absoluto de f en $[a, b]$



ACTIVIDAD III

Resolver:

3.1 – a) $\int \frac{1}{x \ln x} dx =$, b) $\int \frac{x+1}{x^3+x} dx =$ y c) $\int_2^6 \frac{1}{\sqrt{x-2}} dx =$

3.2 – Calcular el área encerrada entre las gráficas de las funciones:

$f(x) = \cos x$, $g(x) = -x - \frac{\pi}{2}$ y $h(x) = x - \frac{\pi}{2}$.